

Mesa Maluca

Controle inteligente de uma bolinha usando Python, EPICS, PID, Servomotores, Camera e Raspberry Pi.

O que é a Mesa Maluca?

A Mesa Maluca é um projeto interativo de automação e controle desenvolvido para demonstrar, de forma prática e visual, conceitos de robótica, instrumentação e sistemas de controle em tempo real.

O principal objetivo do projeto é manter uma bolinha de aço equilibrada sobre uma plataforma móvel. Para isso, o sistema utiliza uma câmera para identificar continuamente a posição da bolinha, enquanto um algoritmo de controle calcula as correções necessárias em tempo real (Figura 1).

A posição desejada pode ser definida pelo usuário por meio de um joystick, permitindo que a plataforma movimente a bolinha automaticamente até o ponto selecionado. O movimento da mesa é realizado por dois servomotores acoplados a um sistema mecânico com eixo cardan, possibilitando inclinações suaves e precisas nos dois eixos de movimentação.

Metodologia Aplicada

O desenvolvimento do projeto foi baseado no EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System), uma plataforma amplamente utilizada para automação e controle de equipamentos científicos e industriais, especialmente em aceleradores de partículas e grandes instalações laboratoriais ao redor do mundo [1].

Na Mesa Maluca, o sistema EPICS foi implementado utilizando a biblioteca PCASpy [2], responsável pela criação e gerenciamento das variáveis de processo (PVs), além da integração entre os diferentes dispositivos utilizados no projeto, como câmera, joystick e servomotores.

O sistema também executa o algoritmo de controle PID [3], responsável por calcular continuamente as correções necessárias para manter a bolinha na posição desejada.

Para monitoramento em tempo real e ajuste dos parâmetros do sistema, foi desenvolvida uma interface gráfica utilizando PyDM [4], permitindo a visualização das variáveis do processo, resposta dos motores e comportamento do controlador PID (Figura 2).

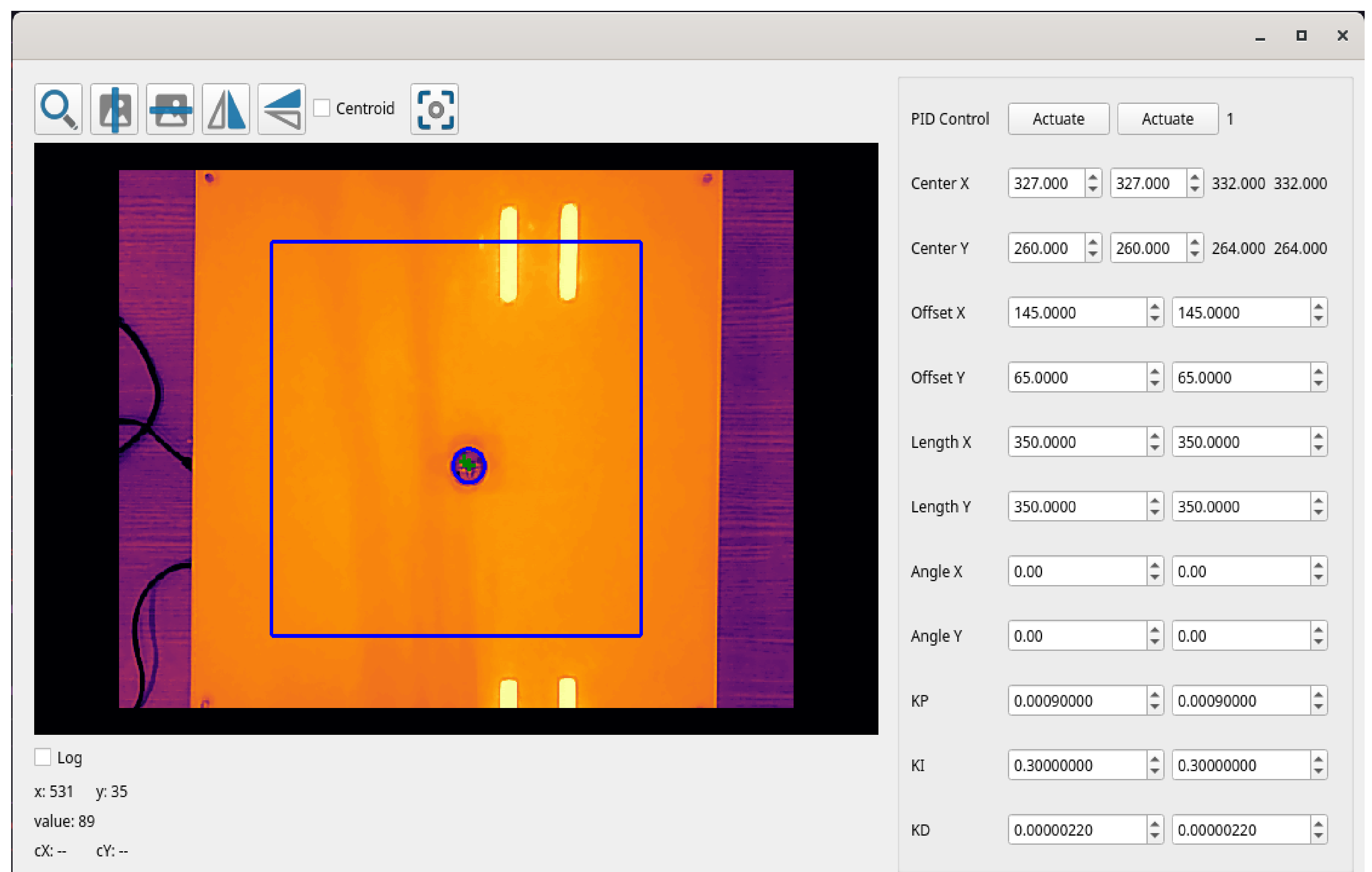


Figura 2: Imagem da interface gráfica em PyDM.

O que o PID faz na prática?

O controlador PID funciona como o “cérebro” do sistema (Figura 3), sendo responsável por:

- Medir a posição da bolinha pela câmera;
- Calcular correções proporcionais, integrais e derivativas;
- Enviar comandos aos servomotores;
- Ajustar continuamente a inclinação da mesa para manter o equilíbrio da bolinha.

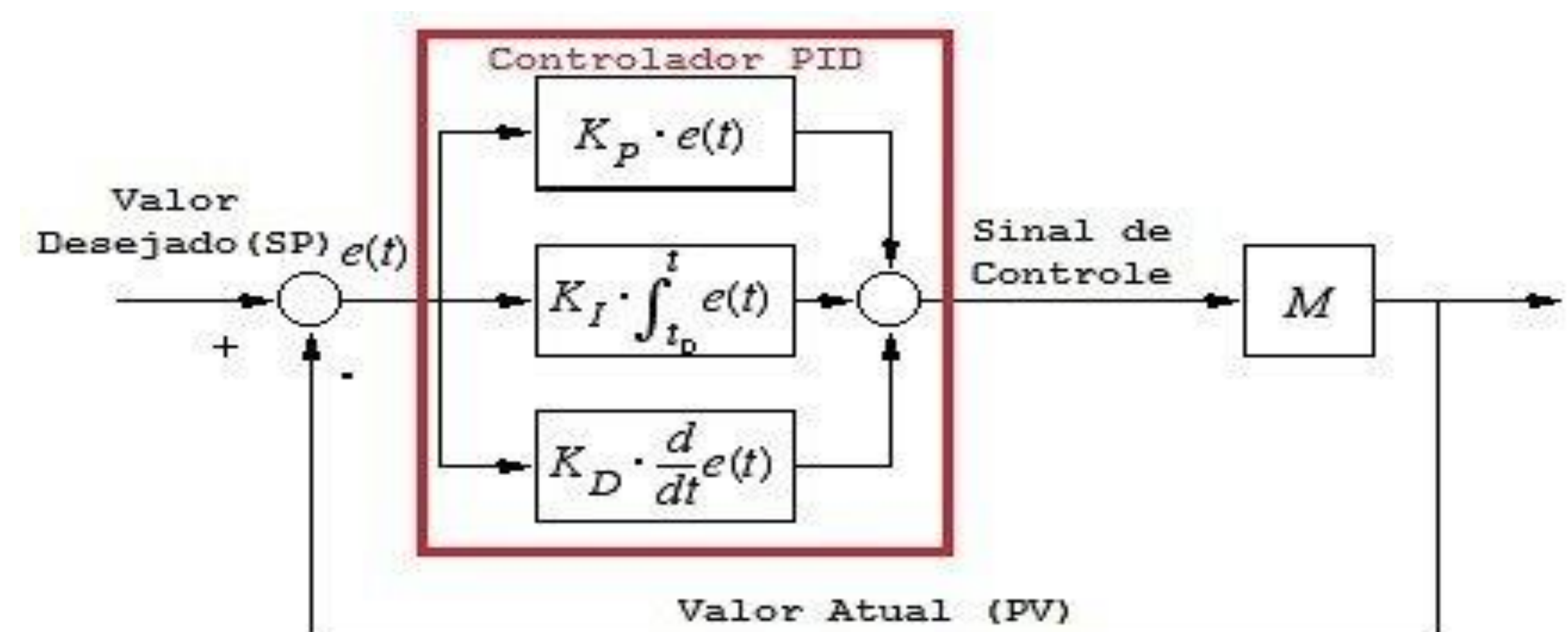


Figura 3: Esquema de um controle PID em malha fechada.

Referências

- [1] EPICS – Experimental Physics and Industrial Control System. <https://epics-controls.org/>
- [2] PCASpy Documentation. <https://pcaspy.readthedocs.io/>
- [3] PID Controller – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
- [4] PyDM – Python Display Manager. <https://slacslab.github.io/pydm/>

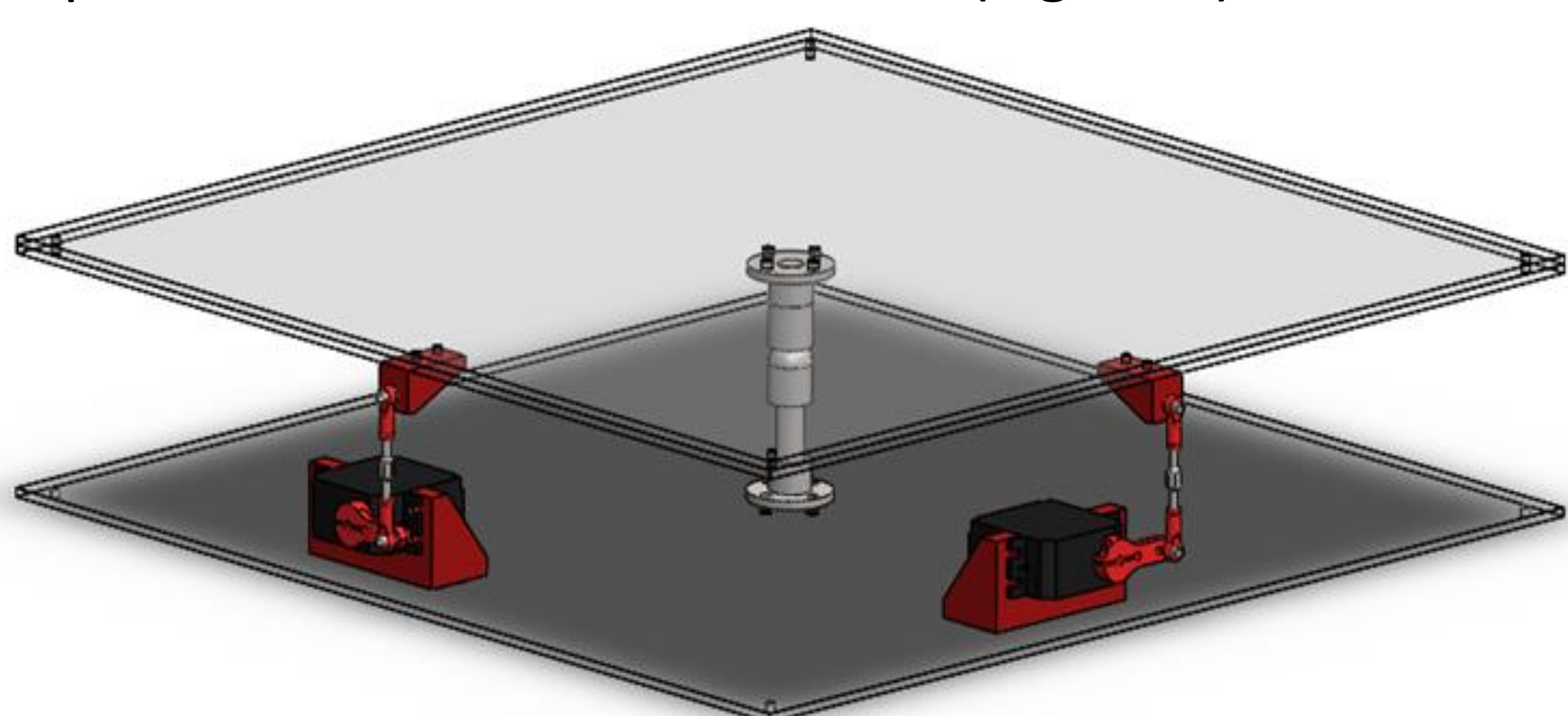


Figura 1: Desenho técnico do projeto Mesa Maluca.